รายงานการวิเคราะห์และออกแบบข่ายวิทยุไมโครเวฟ (Microwave Link Budget Report)

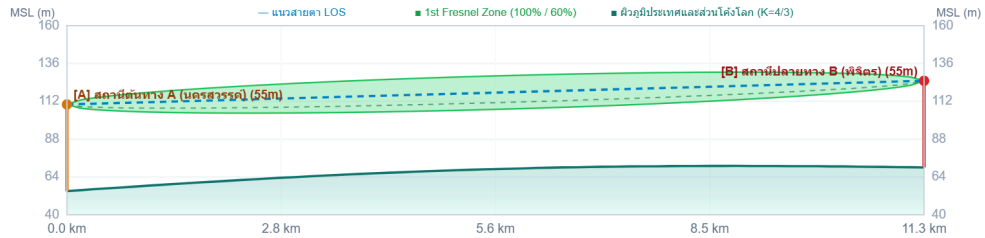
7.5 GHz Microwave

เส้นทางเชื่อมโยง: **สถานีต้นทาง A (นครสวรรค์) ➔ สถานีปลายทาง B (พิจิตร)**

วันที่ออกรายงาน: 21 กันยายน 2569

ระยะทาง (Distance)	ความถี่ใช้งาน (Frequency)	Free Space Loss (FSL)	ระดับสัญญาณรับ (RSL)	Fade Margin (Thermal)	ความพร้อมใช้งาน (Availability)
11.289 km	7.5 GHz	130.99 dB	-32.81 dBm	46.19 dB	99.9999%

ภาพตัดขวางแนวคลื่นและพื้นที่ Fresnel Zone ลำดับที่ 1 (1st Fresnel Zone Path Profile)



รูปที่ 1: ภาพจำลองโพรไฟล์แนวสายตา (Line-of-Sight) เส้นทาง สถานีต้นทาง A (นครสวรรค์) ➔ สถานีปลายทาง B (พิจิตร) (ระยะทาง 11.289 km), รัศมี 1st Fresnel Zone ลำดับที่ 1 (F1 สูงสุด = 10.62 m ณ กึ่งกลาง), ความสูงสายอากาศ 55.0m และ 55.0m, ความโค้งของโลก K=4/3

1. ข้อมูลพิกัดสถานีและความสูงเสาสื่อสาร (Site & Antenna Parameters)

พารามิเตอร์ (Parameter)	สถานีต้นทาง A: สถานีต้นทาง A (นครสวรรค์)	สถานีปลายทาง B: สถานีปลายทาง B (พิจิตร)
ชื่อสถานี (Site Name)	**สถานีต้นทาง A (นครสวรรค์)**	**สถานีปลายทาง B (พิจิตร)**
ละติจูด (Latitude - φ)	16.029156° N	16.016102° N
ลองจิจูด (Longitude - λ)	100.627809° E	100.732560° E
ระดับความสูงพื้นดินจากน้ำทะเล (Ground Elevation)	55.00 m	70.00 m
ความสูงเสาสื่อสาร (Tower Height)	60.00 m	60.00 m
ความสูงสายอากาศ (Antenna Centerline Height)	55.00 m	55.00 m
รุ่นสายอากาศ (Antenna Model & Size)	A7WD09MAC-3NX (Ø 0.9 m (3 ft))	A7WD09MAC-3NX (Ø 0.9 m (3 ft))
อัตราขยายสายอากาศ (Antenna Gain)	34.90 dBi	34.90 dBi
มุมแอซิมัทหันทิศสายอากาศ (Antenna Azimuth)	97.37°	277.40°
มุมก้มเงยสายอากาศ (Vertical Tilt Angle)	-0.01°	+0.01°

2. ข้อมูลพารามิเตอร์คลื่นและการสูญเสียในเส้นทาง (RF Propagation & Path Loss)

พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม (Engineering Parameter)	ค่าที่คำนวณได้	หน่วย	คำอธิบายประกอบ
ระยะทางผิวโลก (Path Length / Distance)	11.289	km	คำนวณตามเส้นทาง Geodesic Great-Circle
ความถี่พาหะคลื่นวิทยุ (Carrier Frequency)	7.5 GHz (7,500 MHz)	GHz	ย่าน Microwave 7.5 GHz Band
โพลาไรเซชัน (Polarization)	Dual-Polarized (H+V)	-	รองรับการส่งคลื่นทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
Free Space Loss (L_{fs})	130.99	dB	$L_{fs} = 92.45 + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}(d)$
การสูญเสียในชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Absorption)	0.12	dB	การดูดกลืนของไอน้ำและก๊าซออกซิเจน (0.0103 dB/km)
การลดทอนสัญญาณจากฝนตกหนัก (Rain Attenuation)	8.92	dB	อ้างอิง Rain Region N (อัตราฝน 95 mm/hr ณ 0.01%)
Diffraction Loss & Field Margin	1.00	dB	แนวสายตาปลอดสิ่งกีดขวางสมบูรณ์
ระบบสำรองและเทคโนโลยี (Configuration)	Protection 2+0 / XPIC	-	Cross-Polarization Interference Cancellation
รุ่นอุปกรณ์วิทยุ (Radio Model)	7G_XMC3E_32Q_28M_112M	-	Channel Bandwidth 28 MHz

3. สมรรถนะแยกตามโหมดการมอดูเลตและแบนด์วิดท์ (Adaptive Modulation Performance)

Modulation Mode	Throughput	TX Power	EIRP	RX Signal (RSL)	RX Threshold	Fade Margin	Annual Availability
512QAM	424.0 Mbps	28.5 dBm	63.4 dBm	-34.81 dBm	-60.3 dBm	**25.49 dB**	99.993655%
256QAM	380.0 Mbps	28.5 dBm	63.4 dBm	-34.81 dBm	-63.6 dBm	**28.79 dB**	99.997032%
128QAM	334.0 Mbps	30.5 dBm	65.4 dBm	-32.81 dBm	-66.6 dBm	**33.79 dB**	99.999062%
64QAM	282.0 Mbps	30.5 dBm	65.4 dBm	-32.81 dBm	-69.9 dBm	**37.09 dB**	99.999561%
32QAM (Base Mode)	**224.0 Mbps**	30.5 dBm	65.4 dBm	**-32.81 dBm**	-79.0 dBm	46.19 dB	99.999946%

📌 ข้อสรุปการประเมินทางวิศวกรรมโทรคมนาคม (Engineering Evaluation Summary):

เส้นทางวิทยุไมโครเวฟ ระหว่าง **สถานีต้นทาง A (นครสวรรค์)** และ **สถานีปลายทาง B (พิจิตร)** มีระยะทางจริงตามเส้น Geodesic เท่ากับ **11.289 km** เมื่อติดตั้งสายอากาศ ที่ระดับความสูง **55.0 เมตร** (สถานี A) และ **55.0 เมตร** (สถานี B)

แนวคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ **7.5 GHz** มีระยะเคลียร์ เหนือผืนดิน และสิ่งกีดขวาง ตลอดแนวเส้นทาง (100% 1st Fresnel Zone ปลอดโปร่ง)

วิเคราะห์และคำนวณเลือกใช้จานสายอากาศพาราโบลิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง **0.9 เมตร (Ø 0.9 m (3 ft))** อัตราขยาย **34.90 dBi** เพื่อรองรับระยะทาง **11.289 km** ให้ระดับสัญญาณรับในโหมด 32QAM (Base Mode) อยู่ที่ **-32.81 dBm** ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ความไวภาครับ (-79.0 dBm) ให้ค่า Thermal Fade Margin สูงถึง **46.19 dB** (เกณฑ์มาตรฐาน ≥ 35 dB)

อัตรา ความพร้อมใช้งาน ของระบบสื่อสาร (Annual Availability) คำนวณได้ **99.999946%** ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โทรคมนาคม ระดับ Carrier-Grade Telecom Standard สมบูรณ์แบบ.